

Actividad 02 – Compuertas lógicas

Introducción

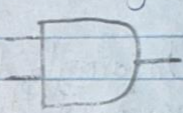
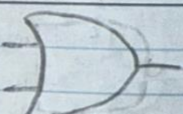
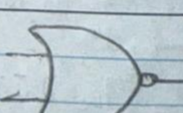
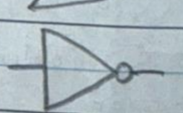
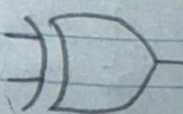
Roberto Hernández Zúñiga Actividad 2

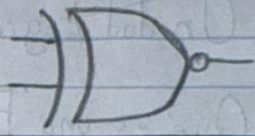
28 01 26

Scribe

Unidad Lógica – Implementación de Compuertas Lógicas

- ¿Qué es una FPGA? Un FPGA o Field Programmable Gate Array es un conjunto de circuitos integrados, como puede ser cualquier chip, que está pensado para entregarse al cliente sin configurarlo para que luego cada uno lo personalice y programe según la tarea que necesite que haga esa pieza. Su relación con el lenguaje de descripción de hardware "VERILOG" es que este es usado para diseñar y probar circuitos en FPGA.

Operador	Sintaxis	Definición	Simbología
AND	&&	Devuelve True cuando la primera y la segunda condición se cumplen	
NAND	(i=)&&(i=)	Devuelve True cuando la primera ni la segunda condición se cumplen	
OR		Devuelve True cuando la primera o la segunda condición se cumplen	
NOR	(i=) (i=)	Devuelve True cuando no se cumple alguna de las condiciones	
NOT	i=	Devuelve True cuando no se cumple alguna condición	
XOR	^	Devuelve True si una y solo una de sus entradas es verdadera	

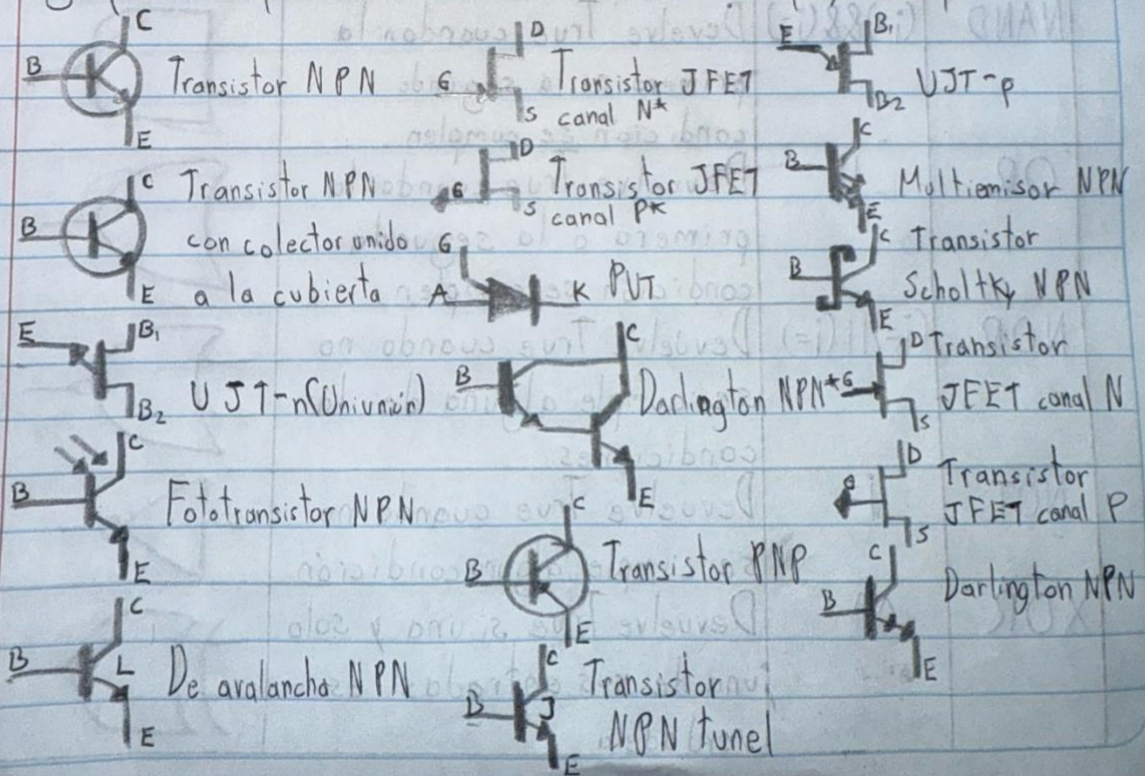
XNOR	$(i=)^{\wedge}(i=)$	Devuelve True si ambas entradas son iguales	
------	---------------------	---	---

Tablas de verdad

AND			NAND			OR			NOR			NOT			XOR			xNOR		
a	b	z	a	b	z	a	b	z	a	b	z	a	b	z	a	b	z	a	b	z
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1

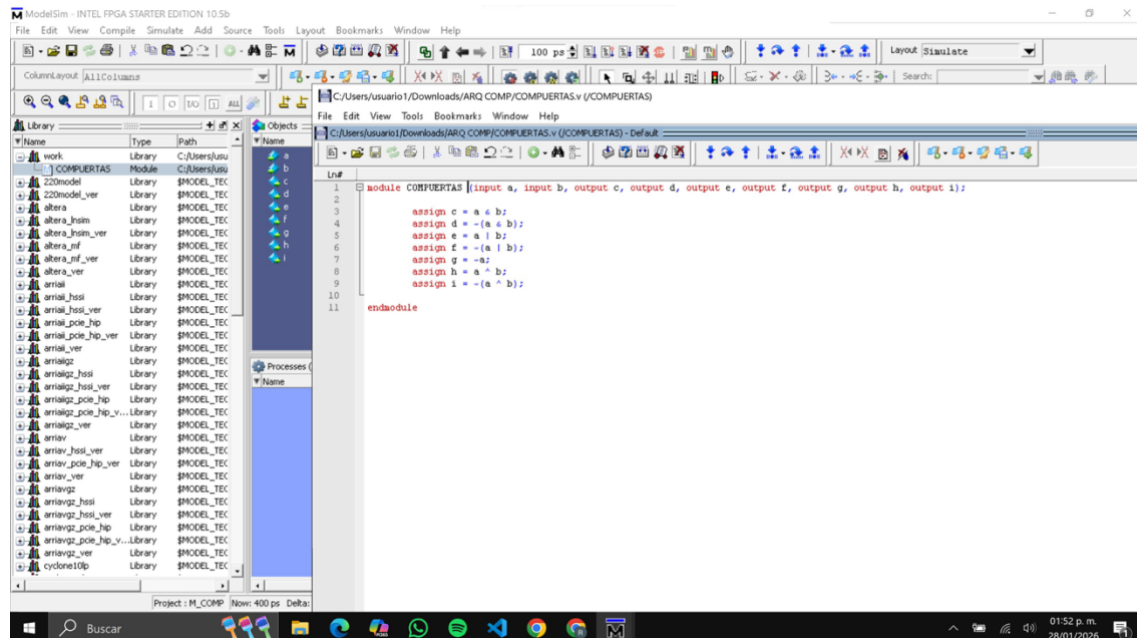
Arreglos de transistores y simbología

Un arreglo de transistores es un circuito integrado que agrupa múltiples transistores en un solo chip y encapsulado

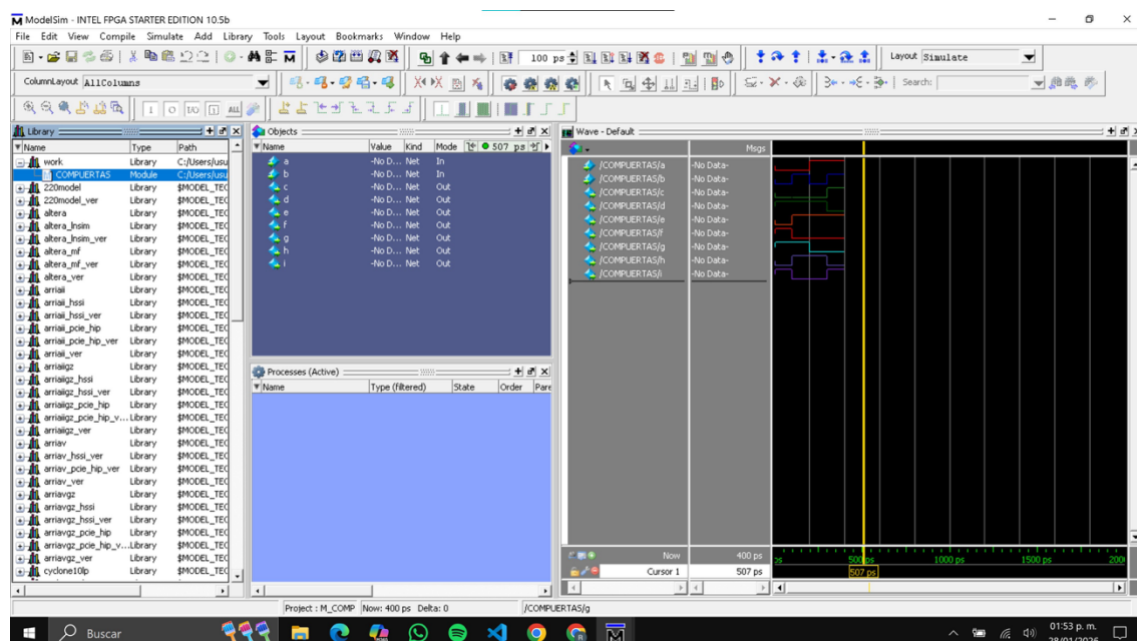


Desarrollo

Para iniciar a implementar el código pose 2 entradas y 7 salidas, cada una de estar para los distintos tipos de compuertas lógicas, use las operaciones necesarias para representar en base a la tabla de la verdad y funcionalidades cada una de estas compuertas representadas por las variables creadas



Despues pasamos al wave en el cual fui poniendo los valores manualmente, les puse colores distintos a cada línea y al final quedó así:



Conclusión

Me pareció una fantástica primera práctica, me aprendí a familiarizar con la forma de programar y en si saber el proceso de esto, se me hizo muy entretenido y en resumen, buena práctica para aprender lo básico para usar ModelSim y programar en verilog.

Referencias

<https://www.geeknetic.es>

<https://www.simbolos-electronicos.net>

<https://electronica.bysmax.com>